

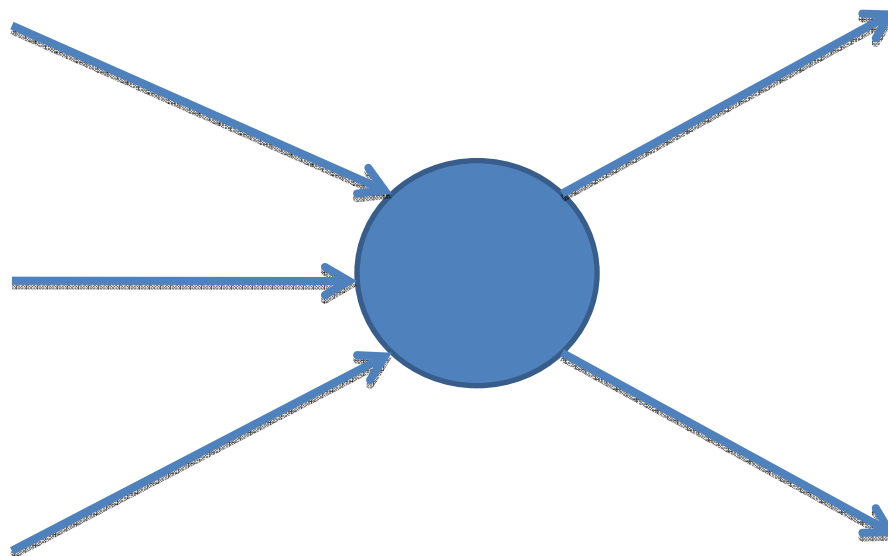
Основные понятия ИНС

**Искусственная НС –
совокупность связанных
элементов (нейронов) –
простых процессоров, с
некоторым правилом
комбинации вх. сигналов и
правилом активации для
расчета вых. сигнала по
совокупному вх. сигналу**

«Совокупность простых процессоров»:

- **ВХОДНЫЕ нейроны**
- **ВЫХОДНЫЕ нейроны**
- **скрытые (внутренние) нейроны**

Элемент НС



Входящие связи
от других нейронов

Исходящие связи

Структура связей:

- каждый с каждым
(перекрестные)
- межслойные
- обратные (рекуррентные)

Весовые связи между элементами: матрица

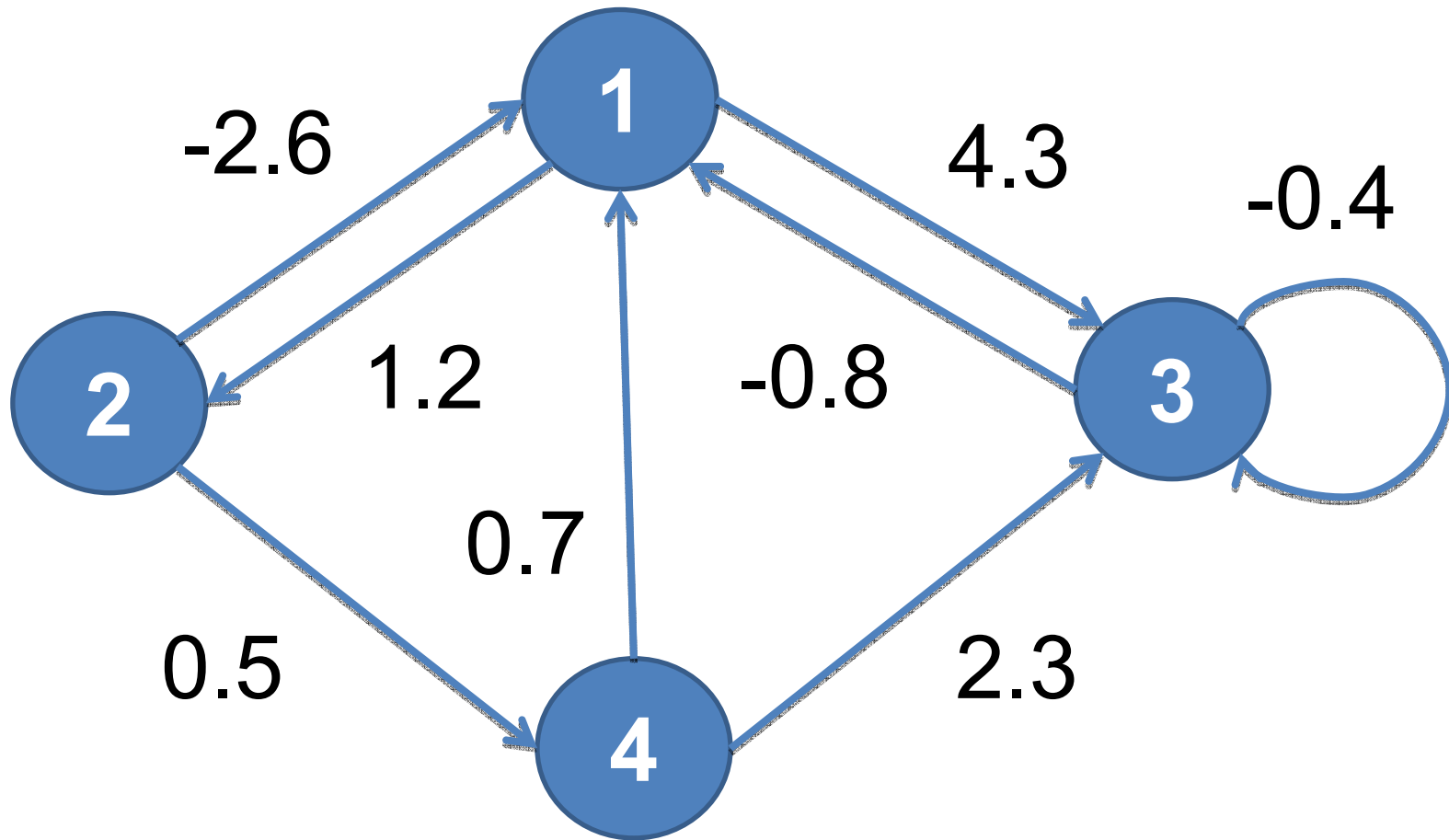
$W = (w_{ij})$ - «память» НС

$(w > 0)$ – сигнал усиливается

$(w < 0)$ – сигнал ослабляется

$\text{abs}(w)$ – сила связи

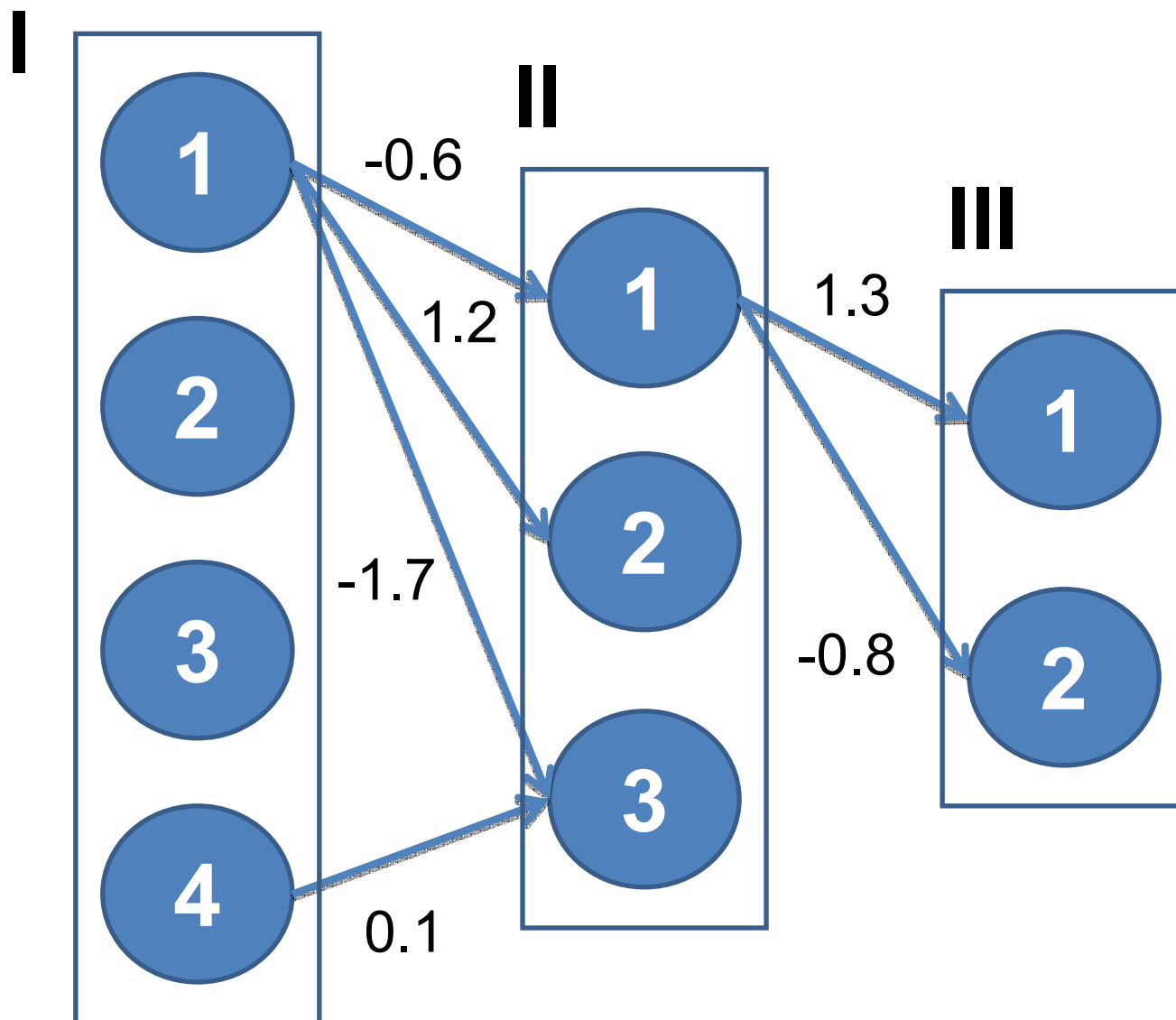
Пример 1 (перекрестная)



Матрица весов

$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} 0 & -2.6 & 4.3 & 0 \\ 1.2 & 0 & 0 & 0.5 \\ -0.8 & 0 & -0.4 & 0 \\ 0.7 & 0 & 2.3 & 0 \end{bmatrix}$$

Пример 2 (слои)



Матрицы весов

$$\mathbf{W}_1 = \begin{bmatrix} -0.6 & 1.2 & -1.7 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1 \end{bmatrix}, \mathbf{W}_2 = \begin{bmatrix} 1.3 & -0.8 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Правило комбинирования вх. сигналов

Сумма взвешенных значений.
Результат «комбинированного входа» элемента j :

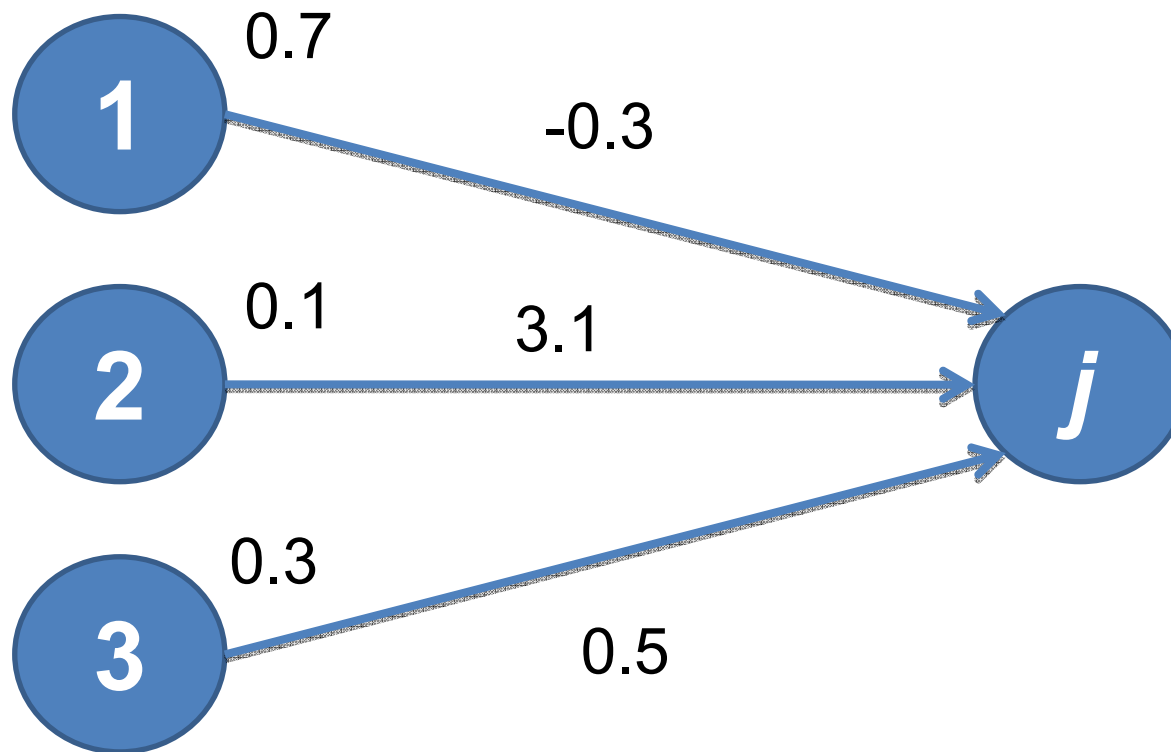
$$\text{net}_j = \sum_{i=1}^n w_{ij} x_i$$

x_i – выход элемента i

n – число связей

w_{ij} – веса

Пример 3



$$\text{net}_j = \\ = (0.7 \cdot (-0.3)) + (0.1 \cdot 3.1) + (0.3 \cdot 0.5) = 0.25$$

векторный формат:

$$\text{net}_j = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.1 & 0.3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0.3 \\ 3.1 \\ 0.5 \end{bmatrix} = 0.25$$

Правило вычисления сигнала активности.

«Функция активации» (ФА):

$$f(\text{net}_j) = f\left(\sum_{i=1}^n w_{ij} x_i\right)$$

Виды ФА:

- **ограниченная:**

$$f(\text{net}_j) \in [a, b]$$

- **неограниченная:**

$$f(\text{net}_j) \in (-\infty, \infty)$$

- **непрерывная:**

$$f(\text{net}_j) \in \mathbf{R}$$

- **дискретная:**

$$f(\text{net}_j) \in \{0, 1\} \quad (\text{или } \{-1, 1\})$$

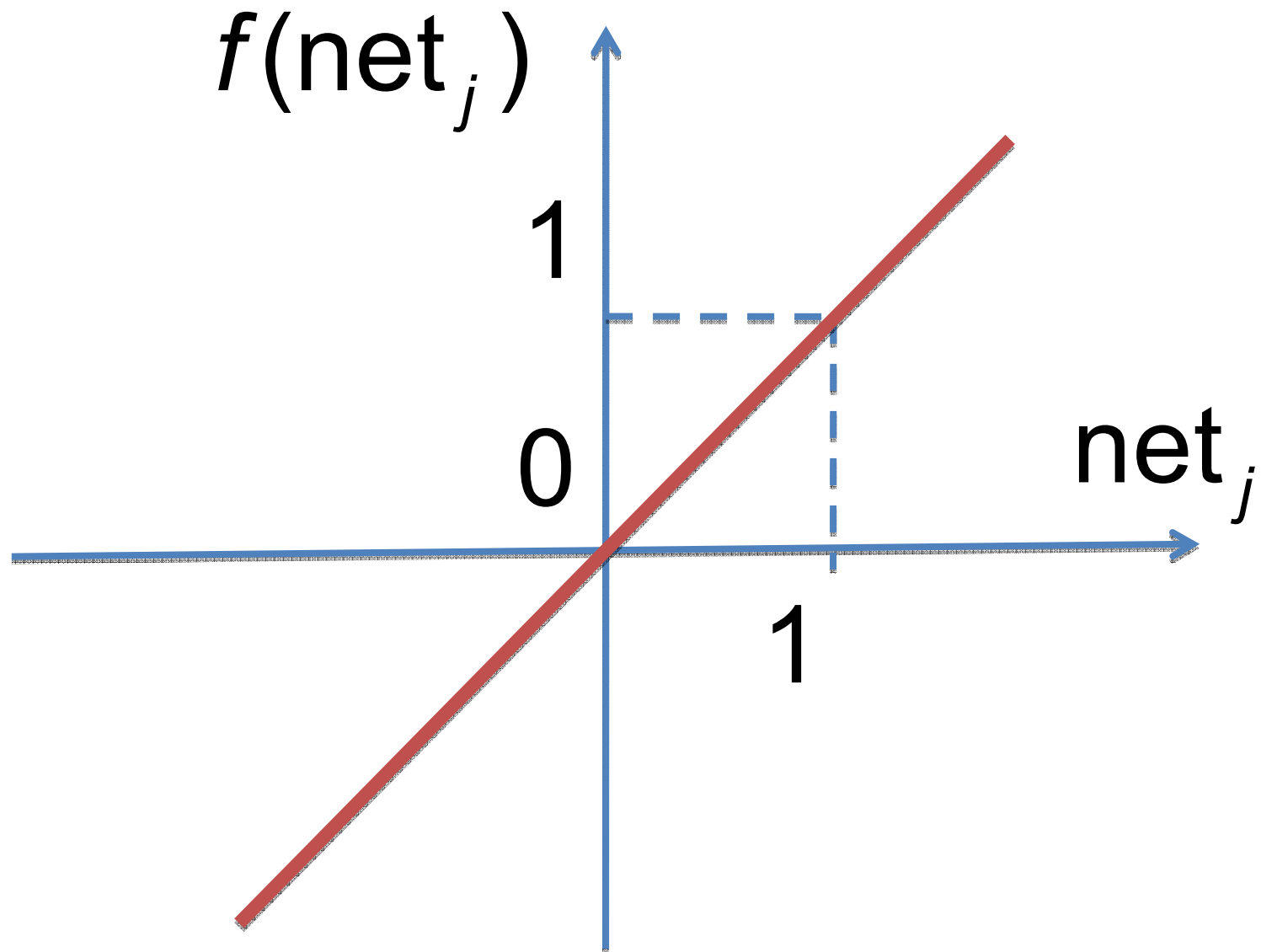
(персептрон)

Разновидности ФА

- **Линейная (тождественная):**

$$f(\text{net}_j) \equiv \text{net}_j$$

**(обычно у вх. и/или вых.
элементов)**



- **Степенная ФА**

$$f(\text{net}_j) = \text{net}_j^k$$

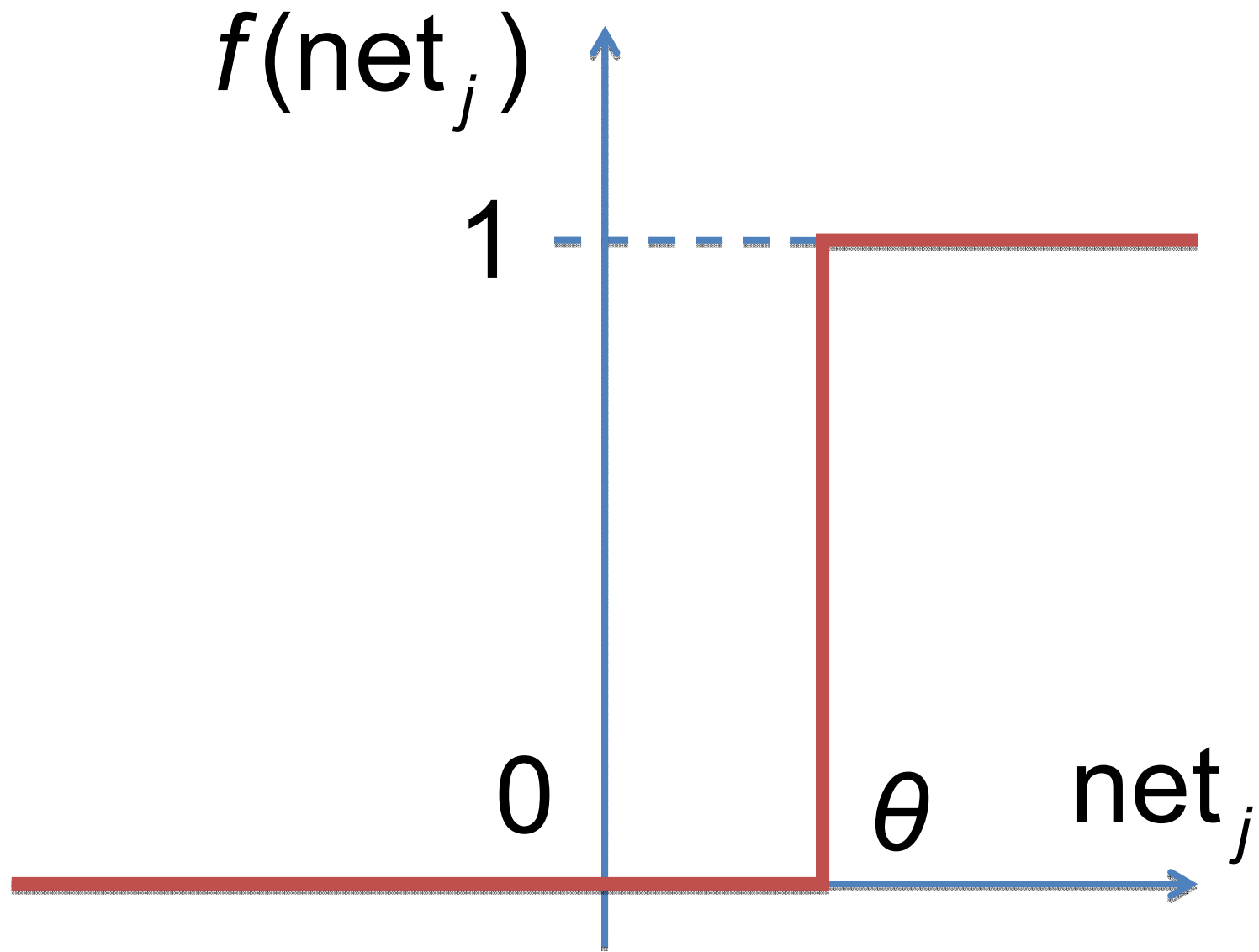
- **Пороговая (персептрон):**

$$f(\text{net}_j) = \begin{cases} 1 & \text{net}_j > \theta \\ 0 & \text{net}_j \leq \theta \end{cases}$$

θ – порог

(смещение, сдвиг)

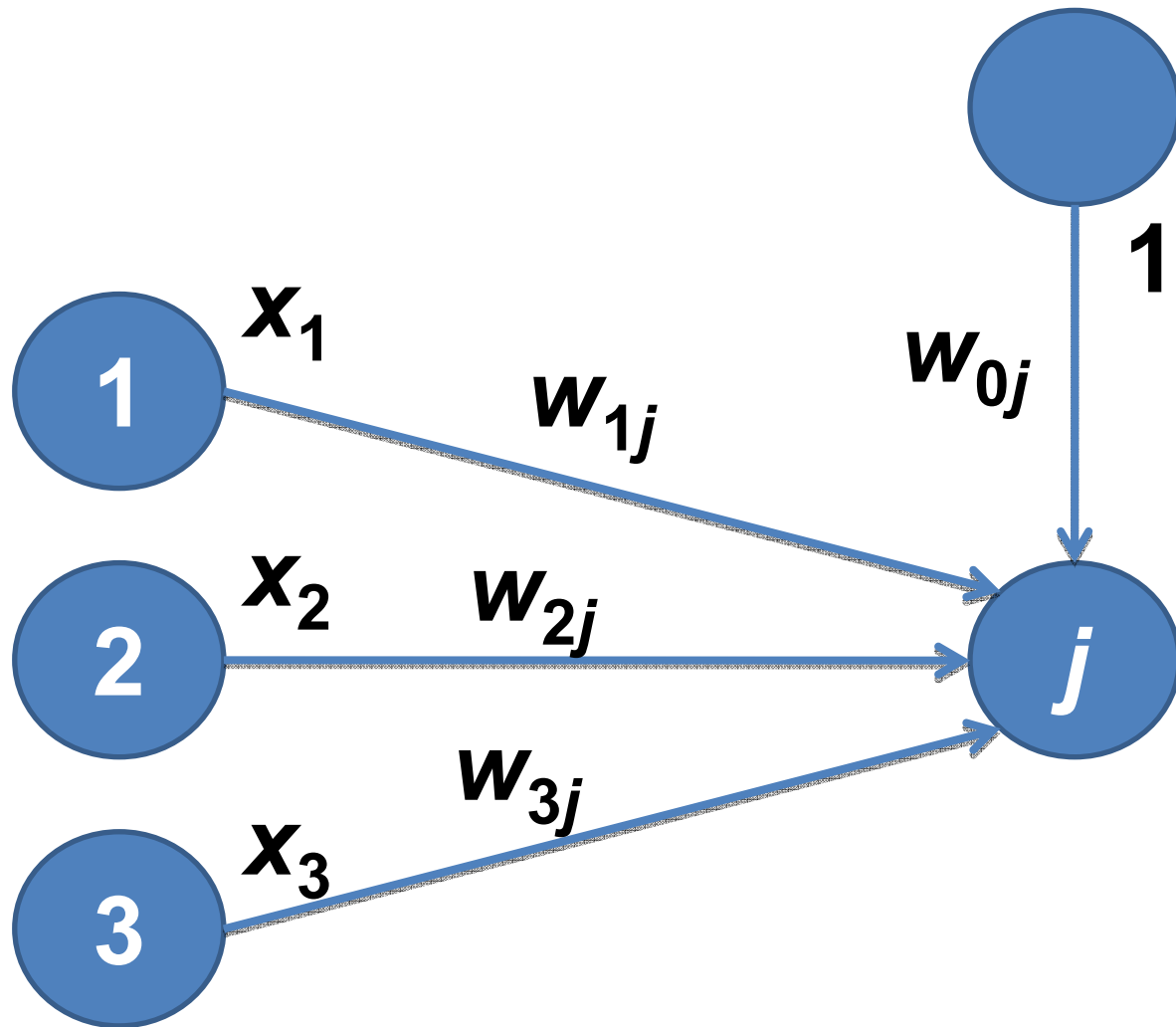
Мак-Каллок, Питтс (1943)



Фиктивный (единичный) ВХОД С ВЕСОМ

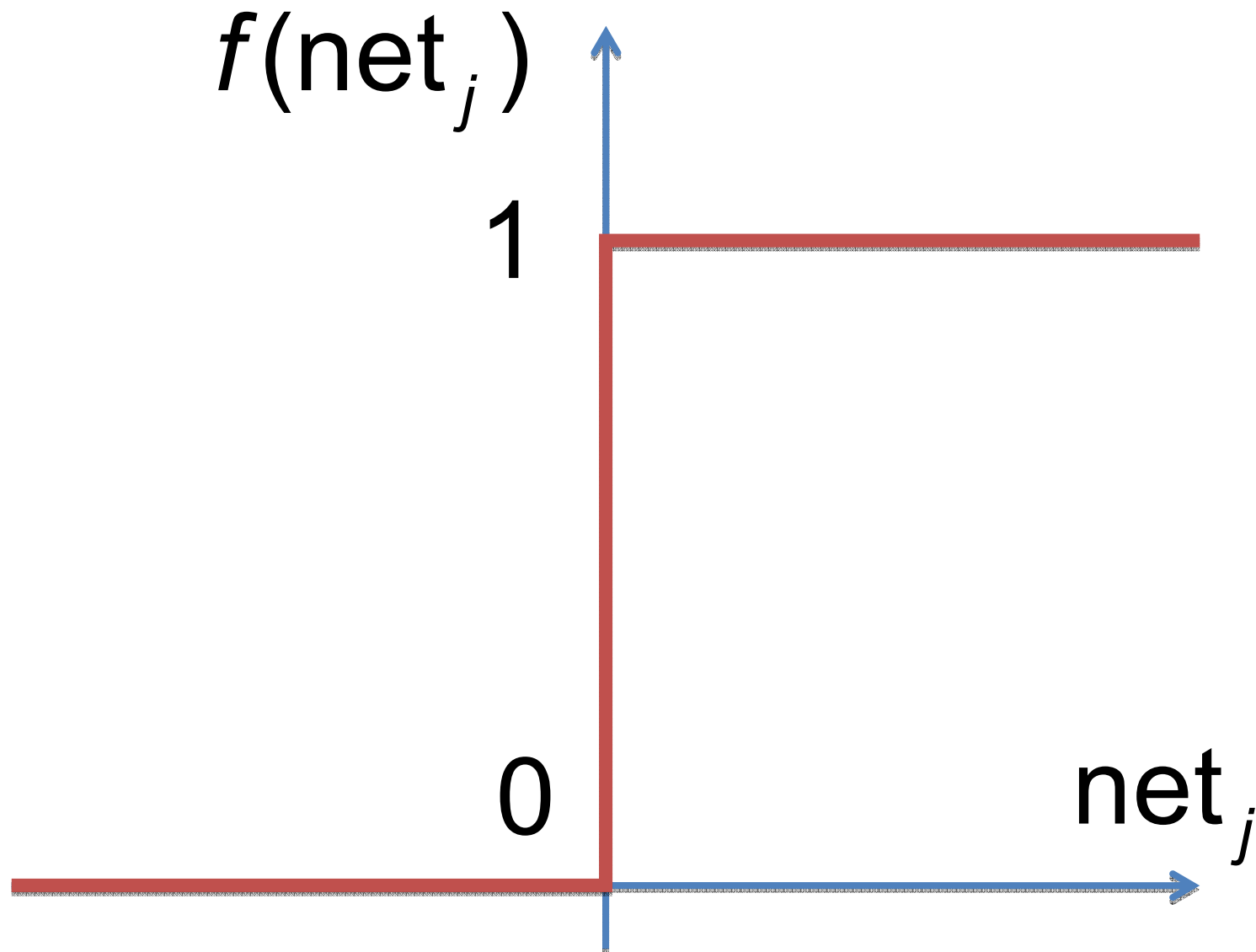
$$w_{0j} = -\theta$$

$$\text{net}_j = w_{0j} + \sum_{i=1}^n w_{ij} x_i$$



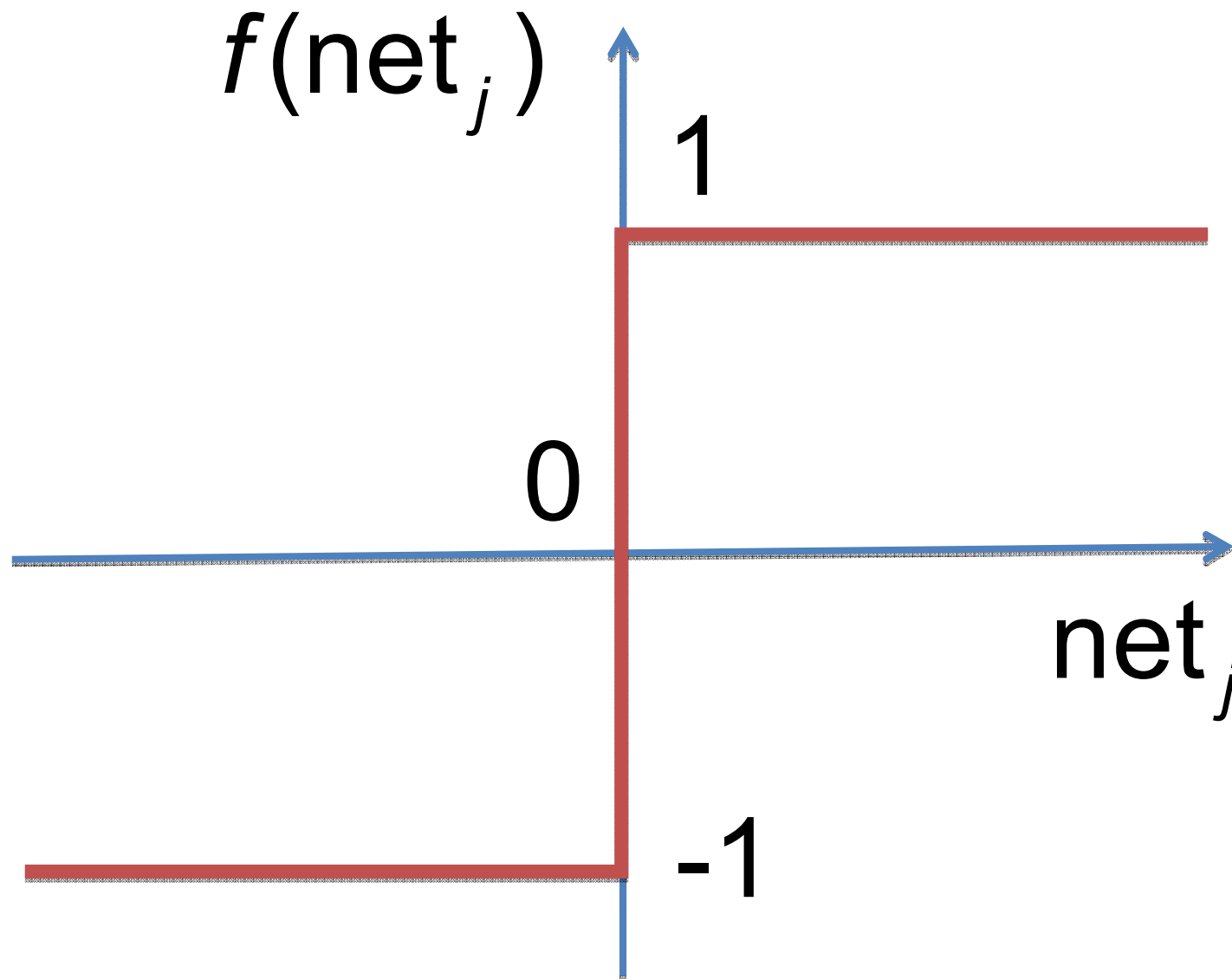
→ Симметричная ФА:

$$f(\text{net}_j) = \begin{cases} 1 & \text{net}_j > 0 \\ 0 & \text{net}_j \leq 0 \end{cases}$$



Смещенная пороговая ФА:

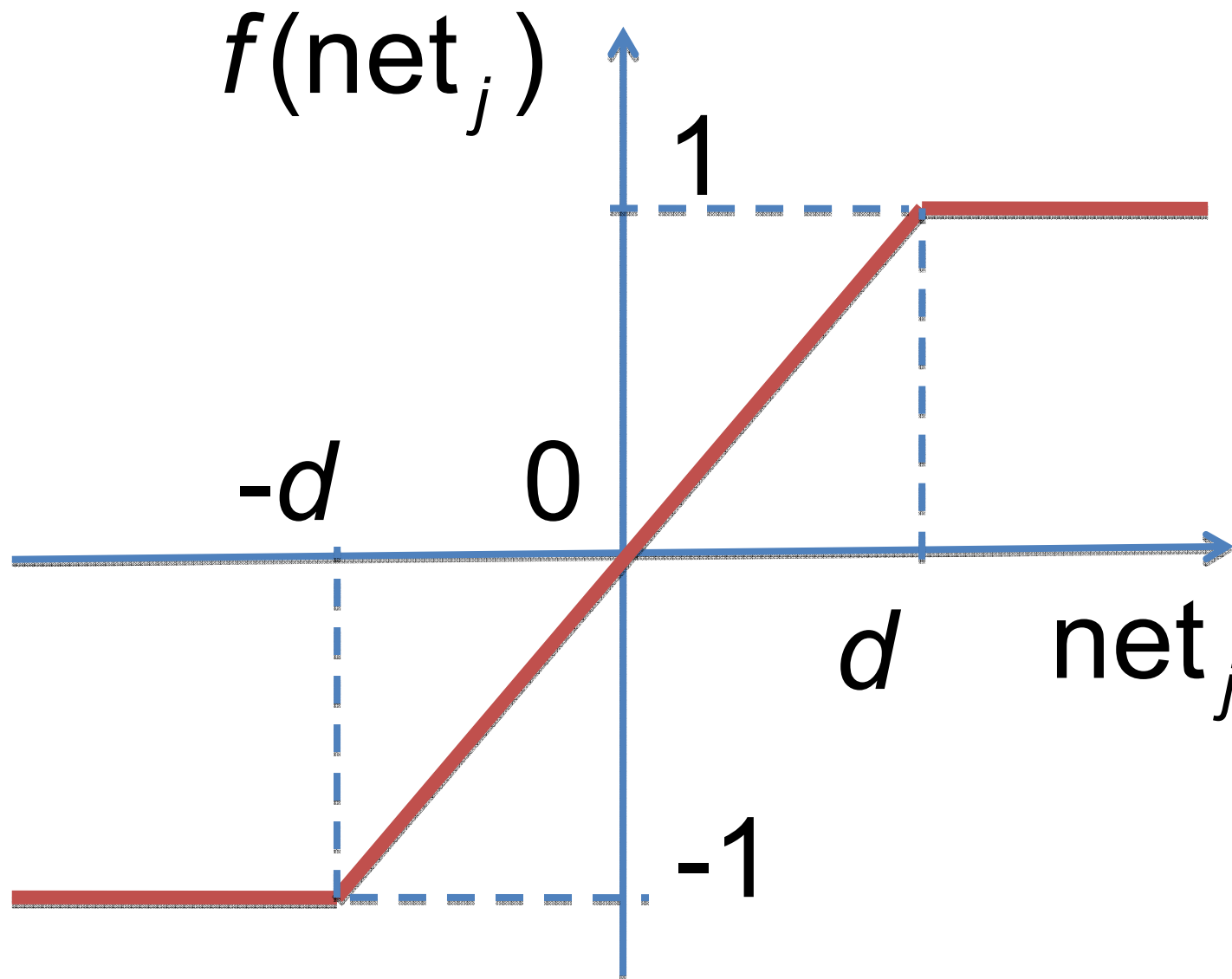
$$f(\text{net}_j) = \begin{cases} 1 & \text{net}_j > 0 \\ -1 & \text{net}_j \leq 0 \end{cases}$$



- **Линейная ограниченная ФА:**

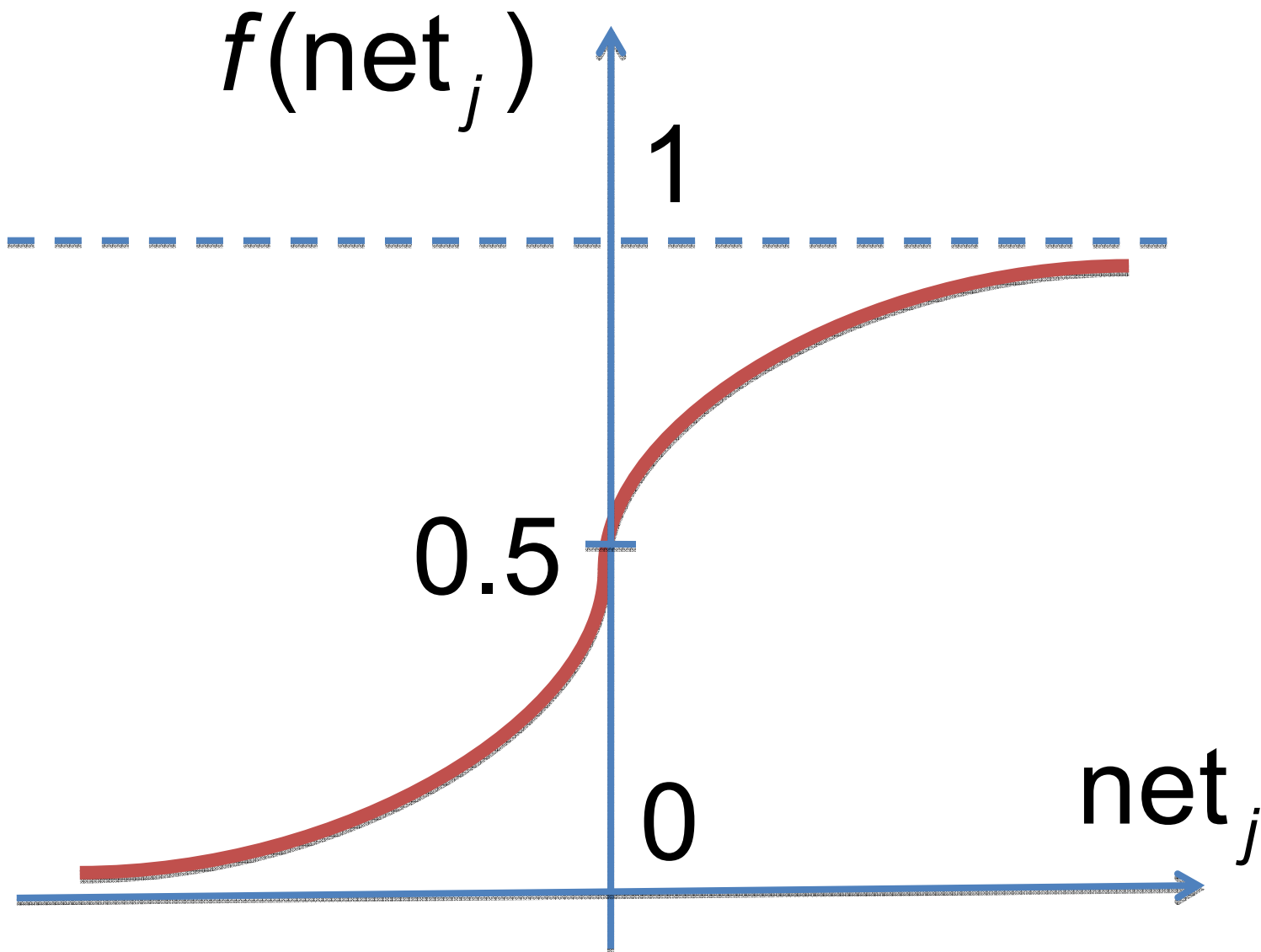
$$f(\text{net}_j) = \begin{cases} 1 & \text{net}_j \geq d \\ k \text{net}_j & -d < \text{net}_j < d \\ -1 & \text{net}_j \leq -d \end{cases}$$

$$\left(k = \frac{1}{d} \right)$$



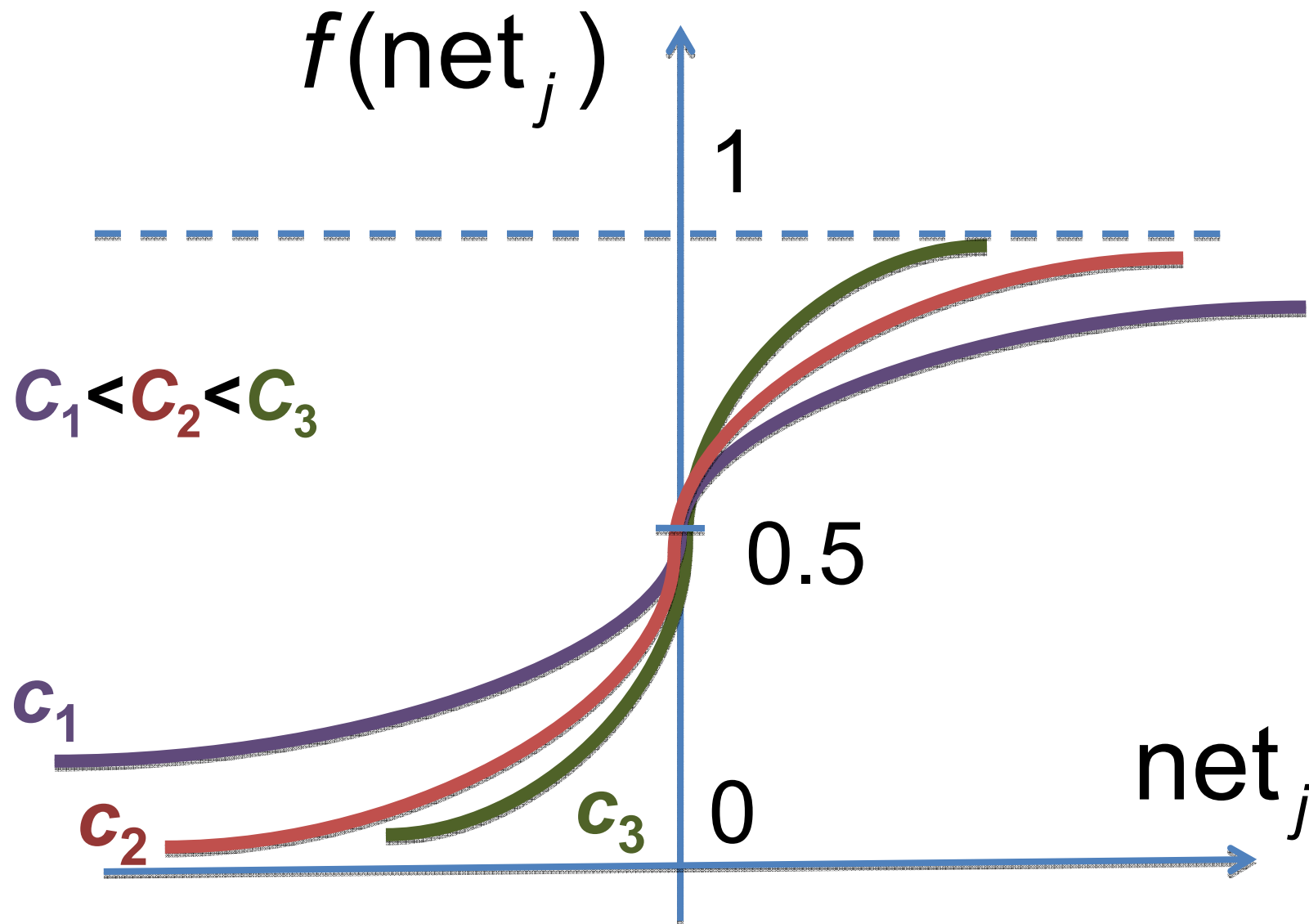
- Сигмоидальная
(логистическая) ФА:

$$f(\text{net}_j) = \frac{1}{1 + \exp(-c \text{net}_j)}$$



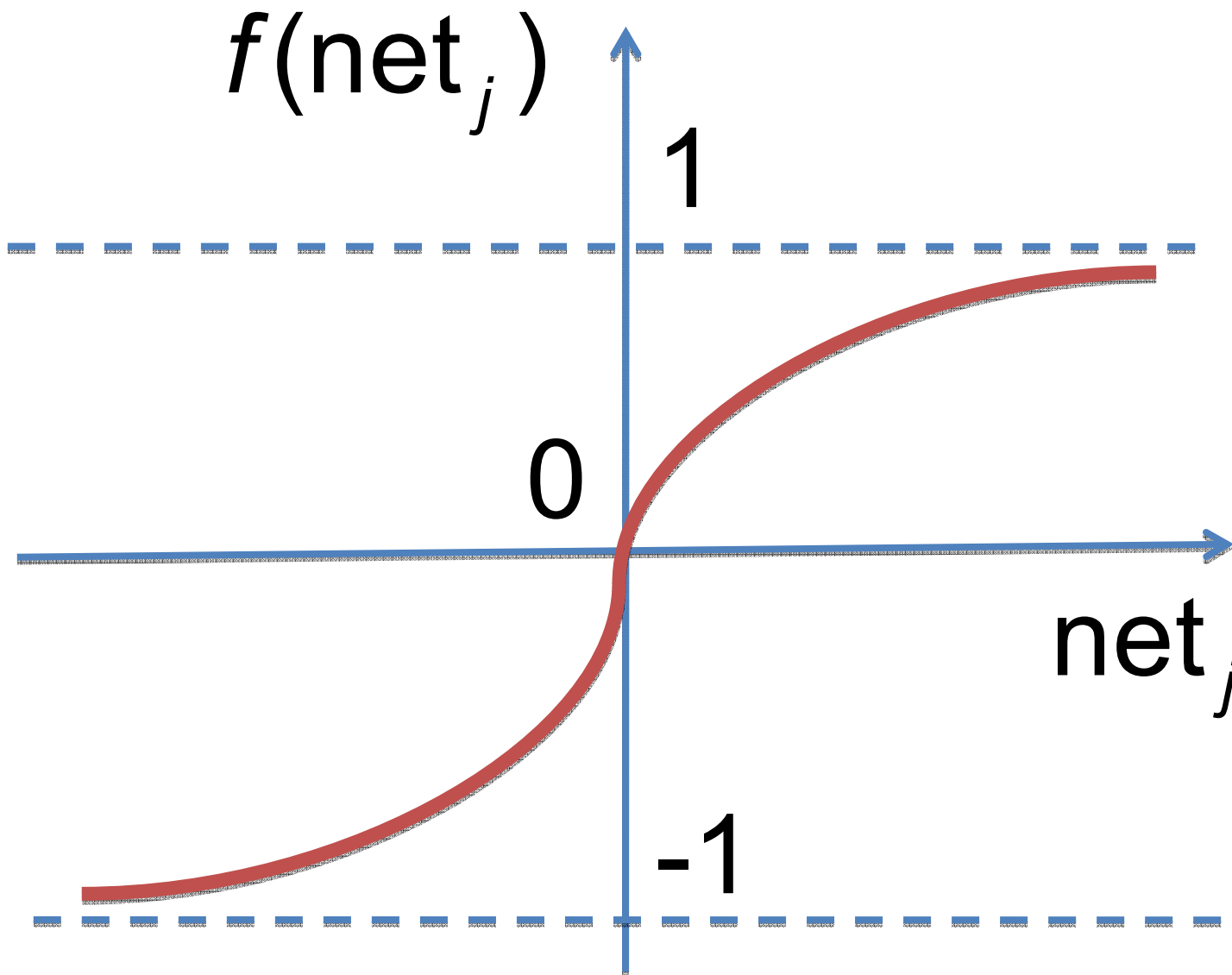
Свойства

- непрерывность
- монотонное возрастание
- бесконечная гладкость
- возможность регулировать крутизну (параметр c)



Смещенная сигмоида:

$$f(\text{net}_j) = \frac{1 - \exp(-c \text{net}_j)}{1 + \exp(-c \text{net}_j)}$$



Гиперболический тангенс:

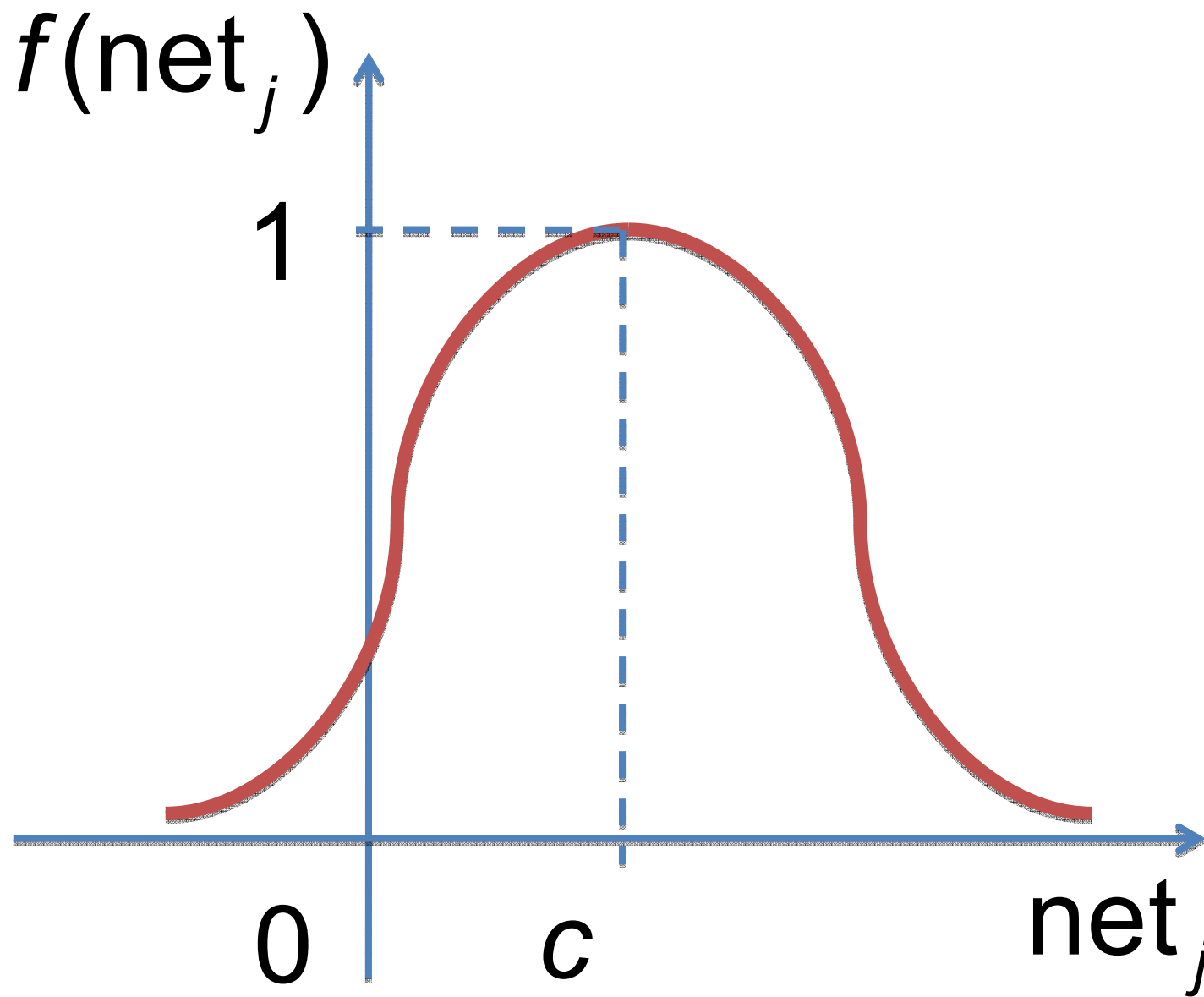
$$\begin{aligned} f(\text{net}_j) &= \text{th}(c \text{net}_j) = \\ &= \frac{e^{c \text{net}_j} - e^{-c \text{net}_j}}{e^{c \text{net}_j} + e^{-c \text{net}_j}} \end{aligned}$$

ФА «с модулем»:

$$f(\text{net}_j) = \frac{\text{cnet}_j}{1 + |\text{cnet}_j|}$$

- Гауссова ФА (радиальные базисные функции – RBF)

$$f(\text{net}_j) = \exp\left(-\frac{(\text{net}_j - c)^2}{2d^2}\right)$$

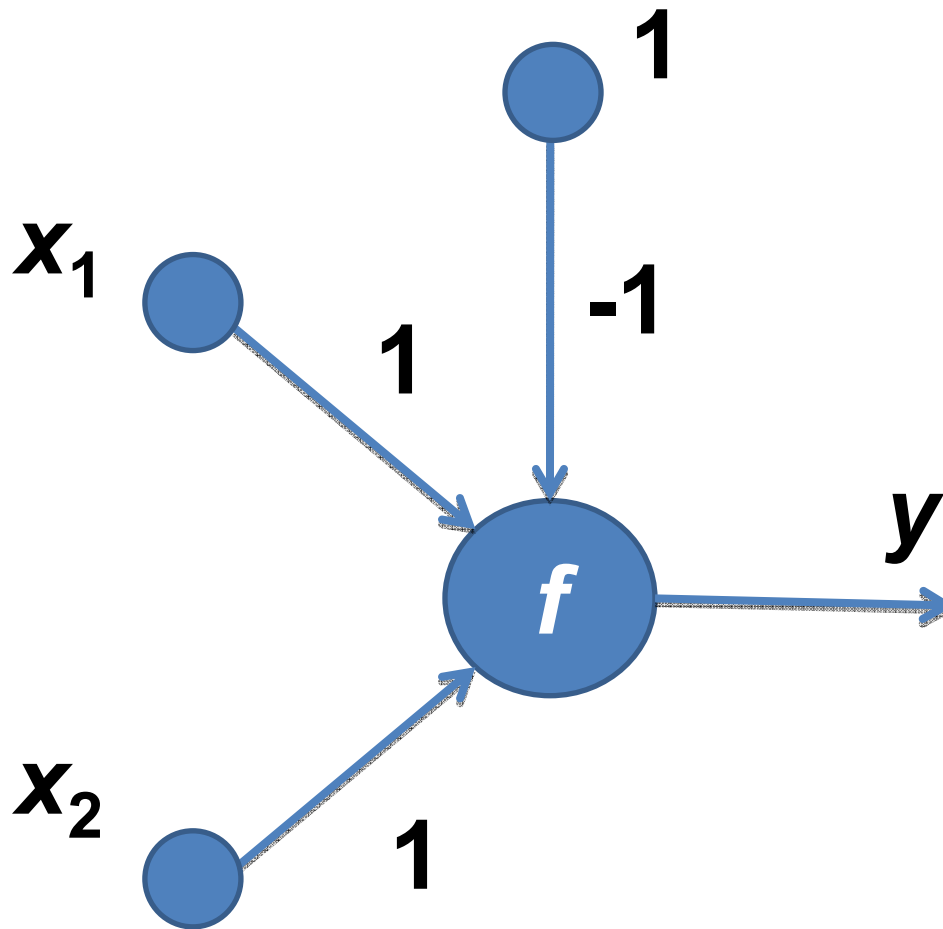


Нейронные сети с фиксированными весами. Моделирование булевых выражений

- Нейрон “AND”

$$y = x_1 \wedge x_2$$

y	0	0	0	1
x₁	0	0	1	1
x₂	0	1	0	1



$$f(\text{net}_j) = \begin{cases} 1 & \text{net}_j > 0 \\ 0 & \text{net}_j \leq 0 \end{cases}$$

$$x_1 = x_2 = 0 :$$

$$\begin{aligned} net &= 1 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + (-1) \cdot 1 = \\ &= 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 = -1, \end{aligned}$$

$$f(net) = 0$$

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 0 :$$

$$\begin{aligned} net &= 1 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + (-1) \cdot 1 = \\ &= 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 = 0, \end{aligned}$$

$$f(net) = 0$$

$$x_1 = x_2 = 1:$$

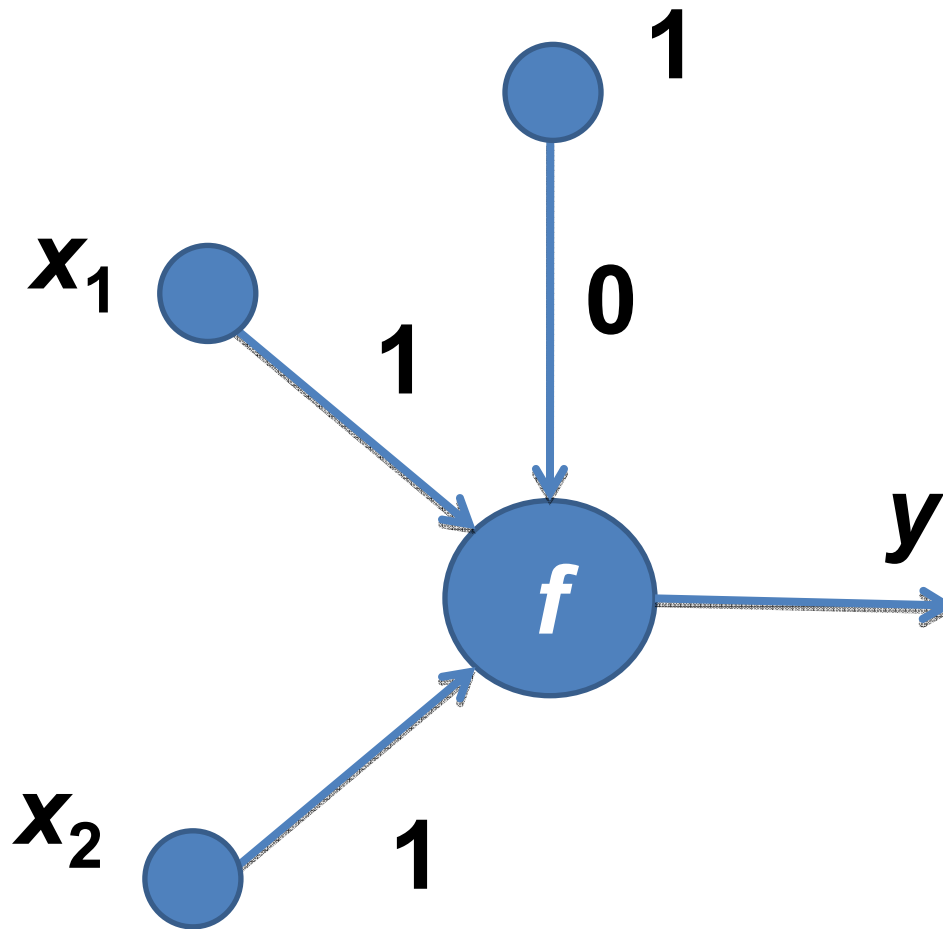
$$\begin{aligned} net &= 1 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + (-1) \cdot 1 = \\ &= 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 = 1, \end{aligned}$$

$$f(net) = 1$$

- Нейрон “OR”

$$y = x_1 \vee x_2$$

y	0	1	1	1
x₁	0	0	1	1
x₂	0	1	0	1

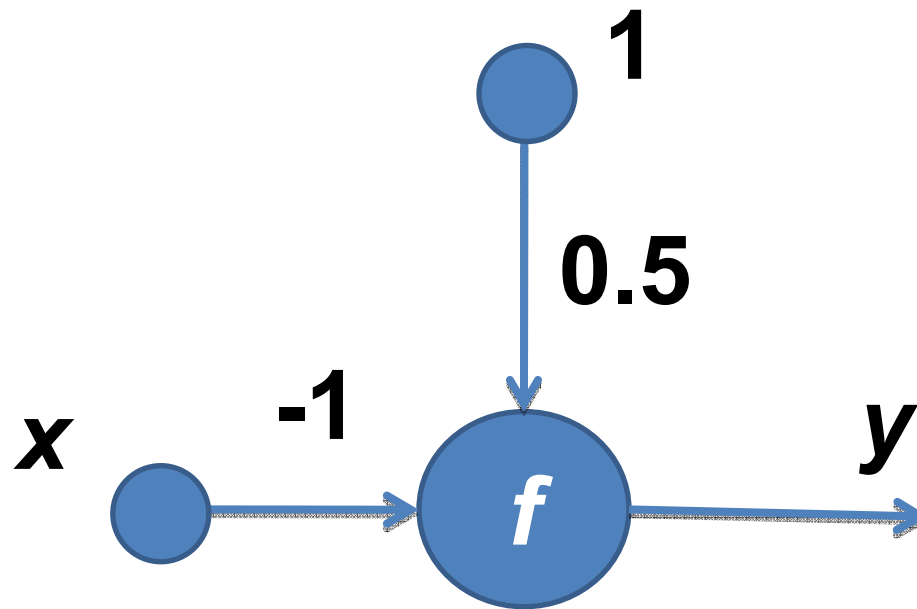


$$f(\text{net}_j) = \begin{cases} 1 & \text{net}_j > 0 \\ 0 & \text{net}_j \leq 0 \end{cases}$$

- Нейрон “NOT”

$$y = \neg x_1$$

y	1	0
x	0	1



$$f(\text{net}_j) = \begin{cases} 1 & \text{net}_j > 0 \\ 0 & \text{net}_j \leq 0 \end{cases}$$

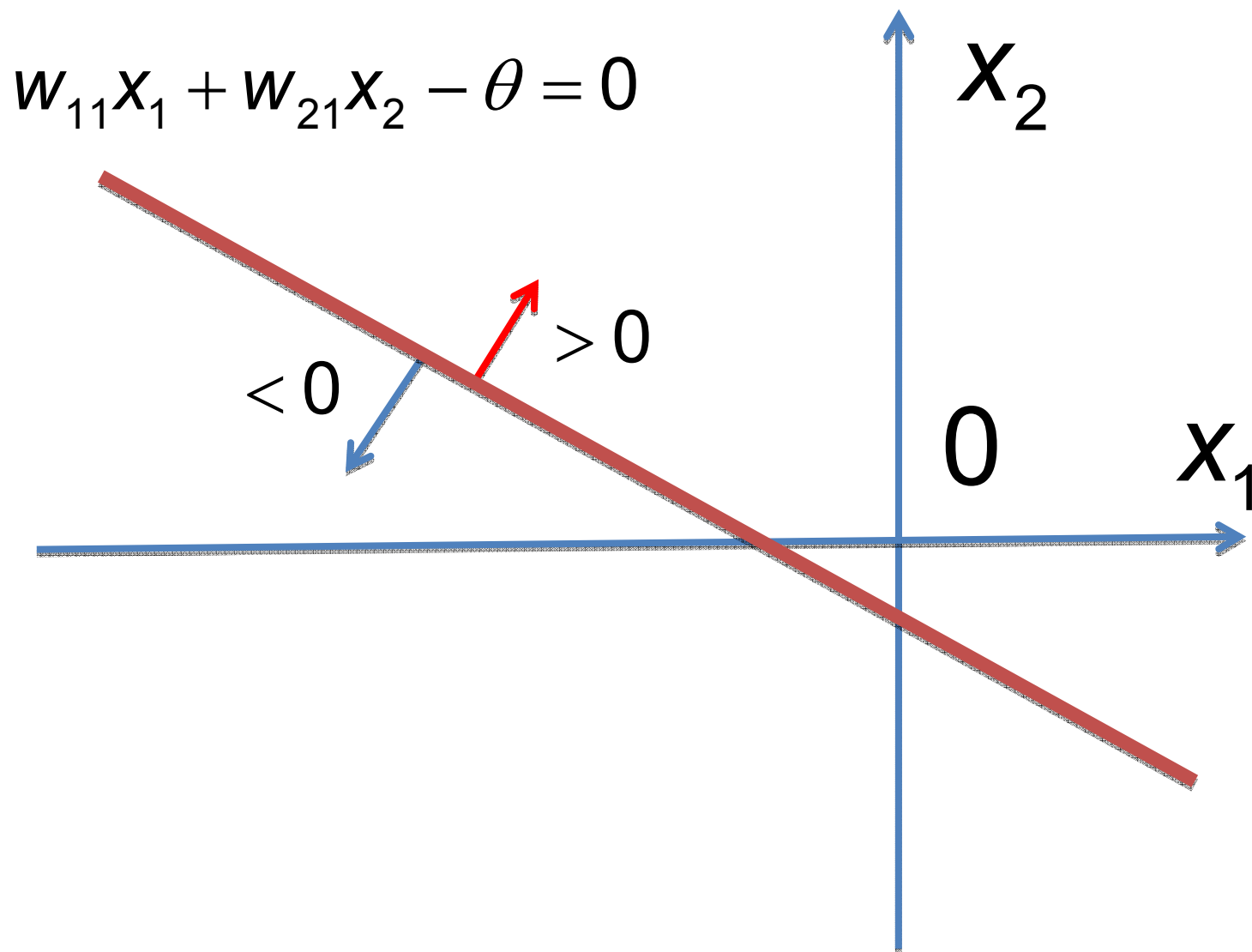
Проблема “XOR”

Взвешенная сумма

$$net = w_{11}x_1 + w_{21}x_2 - \theta$$

- уравнение прямой при

$$w_{11}, w_{21}, \theta - \text{const}$$



Дискриминантная линия:

$$w_{11}x_1 + w_{21}x_2 - \theta = 0$$

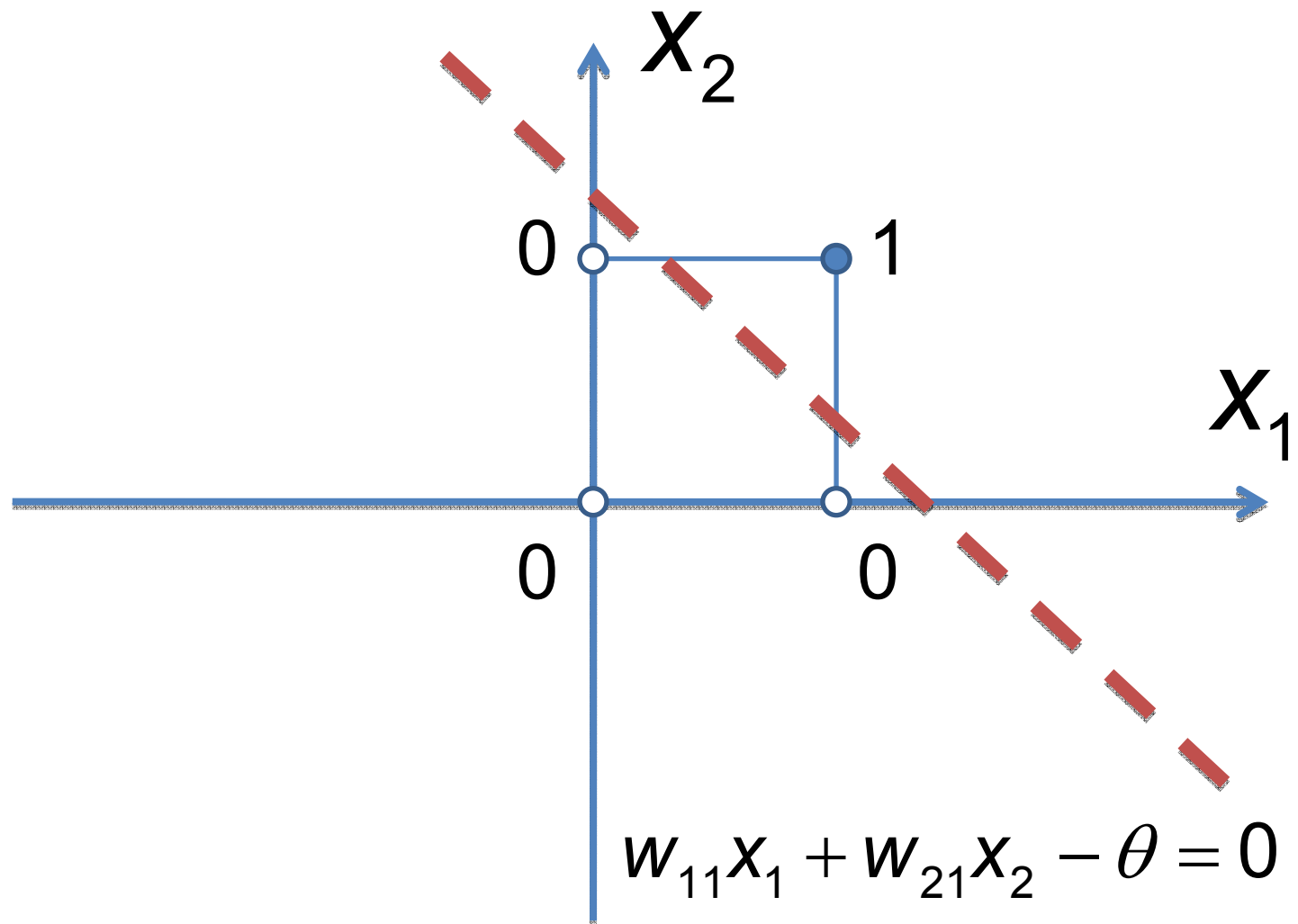
**разделяет плоскость на 2
класса:**

1. $w_{11}x_1 + w_{21}x_2 - \theta > 0$

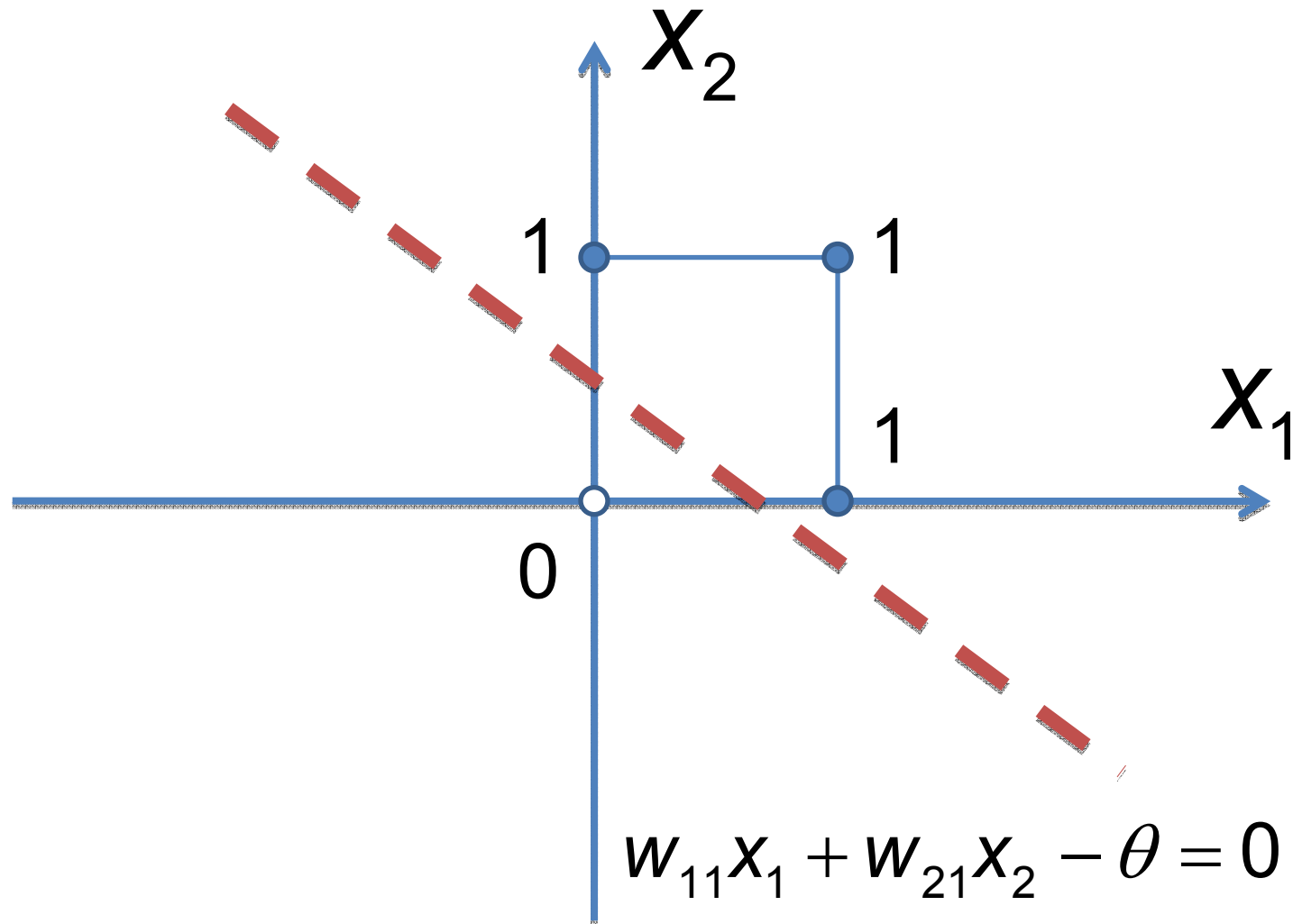
2. $w_{11}x_1 + w_{21}x_2 - \theta < 0$

**(Если размерность входа
=3, то *дискриминантная
плоскость*,
если размерность входа
>3, то *дискриминантная
гиперплоскость*)**

AND



OR

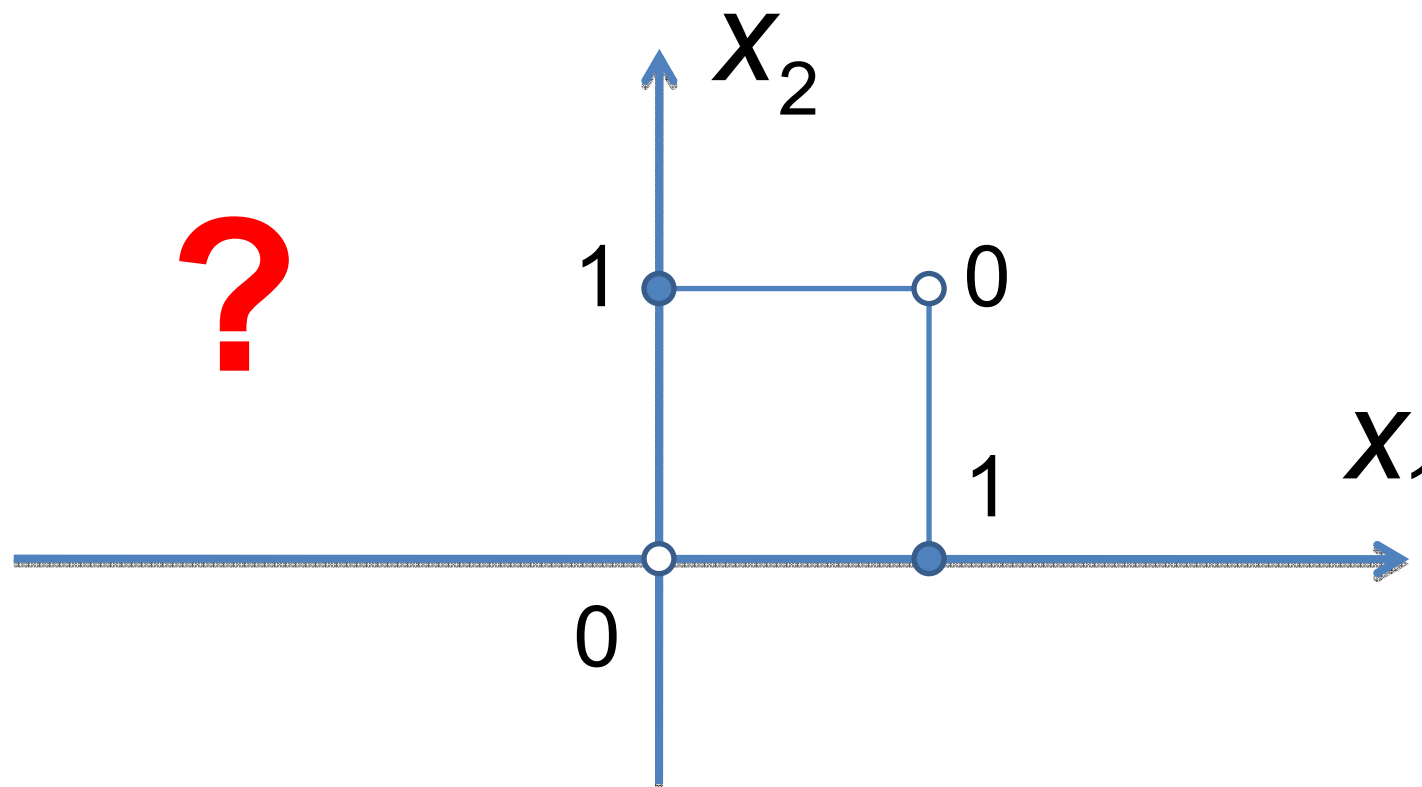


XOR

$$y = x_1 \oplus x_2 = \\ = (x_1 \wedge \overline{x_2}) \vee (\overline{x_1} \wedge x_2)$$

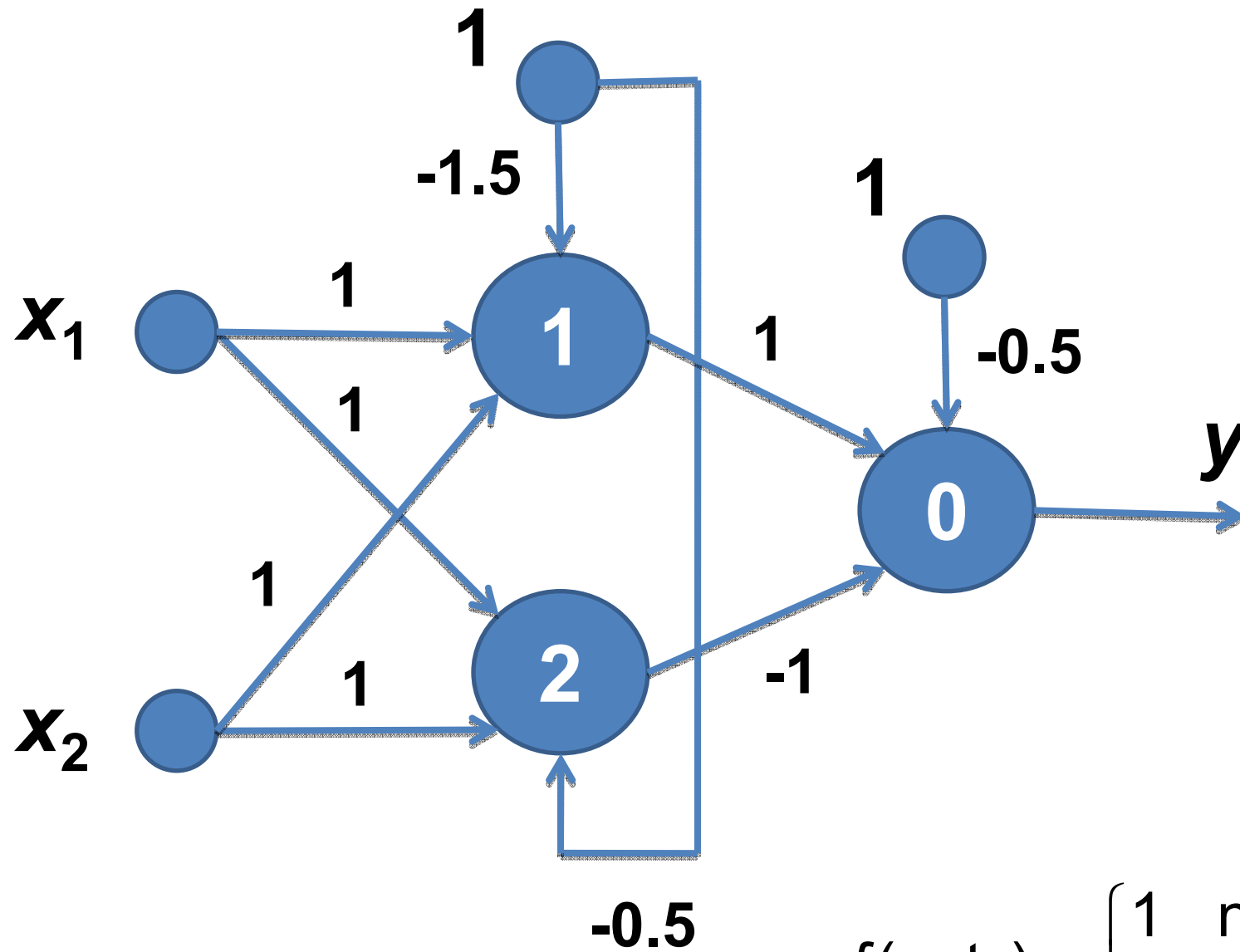
y	0	1	1	0
x₁	0	0	1	1
x₂	0	1	0	1

XOR



Дискриминантной прямой не существует!

Решение:
МНОГОСЛОЙНЫЙ
ПЕРСЕПТРОН



$$f(\text{net}_j) = \begin{cases} 1 & \text{net}_j > 0 \\ 0 & \text{net}_j \leq 0 \end{cases}$$

-2-х слойная НС с прямыми связями:

- **2 вх. элемента**
- **2 скрытых элемента**
- **1 вых. элемент**

Пример расчета:

$$x_1 = x_2 = 1:$$

$$1. \text{net}_1 = 1 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + (-1) \cdot 1.5 = 0.5$$

$$f(\text{net}_1) = 1$$

$$2. \text{net}_2 = 1 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + (-1) \cdot 0.5 = 1.5$$

$$f(\text{net}_2) = 1$$

$$0. \text{net}_0 = 1 \cdot f(\text{net}_1) + (-1) \cdot f(\text{net}_2) + 1 \cdot (-0.5) = -0.5$$

$$f(\text{net}_0) = 0$$